CENTRO DE CIENCIA BÁSICA
ESCUELA DE INGENIERIAS
CURSO DE FÍSICA MECÁNICA
Parcial 2, abril 08 de 2024

#SinLimites www.upb.edu.co

Nombre: Roy Sandoval Viera ID: 000516163

Nombre del profesor: Andrés Arciza

Observaciones para tener en cuenta:

La duración máxima del examen es de 1h 40 min. Recuerde escribir en detalle todos los procedimientos matemáticos que se realicen. No se permite el uso de notas o ayudas nemotécnicas, ni el uso de celulares durante la prueba; estos deben estar por sugerencia, apagados. Tampoco se permite intercambiar implementos de trabajo; sacar hojas con resúmenes, ejemplos o fórmulas, ni hacer preguntas durante la prueba. Durante el examen se permite el uso de calculadora sencilla (no programable). Debe marcar y devolver el tema del examen y colocar el nombre de su profesor.

1. Un carro en un parque de diversiones rueda por la pista sin fricción mostrada en la figura 1. Parte del reposo desde el punto A, el cual se encuentra a una altura h por encima del fondo de la pista. Modelando al carro como una partícula, calcule:
   a) (15%) El mínimo válor de h, (en términos de R) para el cual el carro se mueve alrededor del lazo sin despegarse en la parte superior (punto B).
   b) (20%) Si $h = 3.50R$ y $R = 20.0$ m, calcule la rapidez, la aceleración radial y la aceleración tangencial de los pasajeros cuando el carro se encuentre en el punto C, el cual se encuentra en el extremo de un diámetro horizontal.

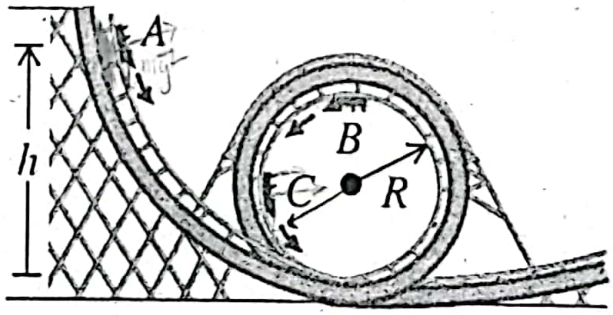

Figura 1.

2. Un plano inclinado un ángulo θ respecto a la horizontal, tiene un resorte de constante elástica k sujetado de manera segura en el fondo, tal que el resorte quede paralelo a la superficie. Un bloque de masa m se coloca sobre el plano a una distancia d respecto al resorte (sin deformarse). El coeficiente de fricción cinética entre el plano y el bloque es μ. Desde la posición señalada, se proyecta el bloque hacia abajo del plano dirigiéndose hacia el resorte con rapidez v como lo muestra la figura 2. Calcule:
   a) (15%) La energía cinética del bloque justo cuando alcanza el extremo del resorte sin deformar.
   b) (15%) La máxima deformación que experimenta el resorte justo cuando el bloque alcanza el reposo.

Powered by CamScanner

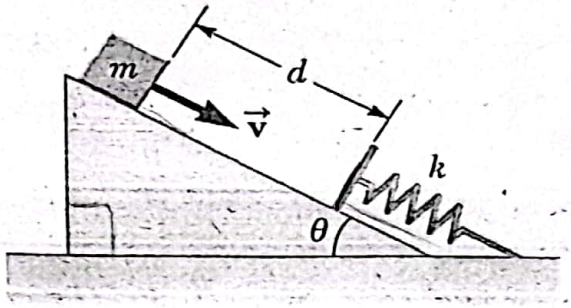

Figura 2.

3. El "columpio gigante" de un parque de atracciones consta de un eje vertical central con varios brazos horizontales unidos a su extremo superior (Ver figura 3). Cada brazo sostiene un asiento suspendido de un cable de 5.00 m, sujeto al brazo en un punto a 3.00 m del eje central.

a) (10 %) Formule las ecuaciones dinámicas para la situación planteada.

b) (15 %) Calcule el tiempo de una revolución del columpio (T), si el cable forma un ángulo de 30.0° con la vertical.

c) (10 %) Determine la rapidez tangencial con la que gira el asiento.

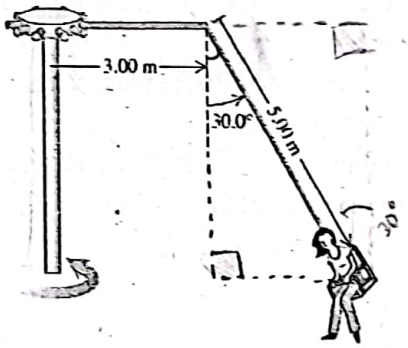

Figura 3.

Algunas ecuaciones y constantes:

$\vec{F} = m\vec{a}$; $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$; $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$; $|\vec{g}| = 9.8\frac{m}{s^2}$; $\vec{r}(t) = x(t)\hat{\imath} + y(t)\hat{\jmath} + z(t)\hat{k}$; $\vec{v}(t) = v_x(t)\hat{\imath} + v_y(t)\hat{\jmath} + v_z(t)\hat{k}$; $\vec{a}(t) = a_x(t)\hat{\imath} + a_y(t)\hat{\jmath} + a_z(t)\hat{k}$; $F_f = \mu N$; $\vec{a}_N = \frac{v^2}{R}\hat{n}$; $\vec{W} = m\vec{g}$; $W = \int_A^B \vec{F}\cdot d\vec{s}$; $W = \Delta E_k$; $W = -\Delta U$; $W_{otras} = \Delta E_M$; $\vec{p} = m\vec{v}$; $E_k = \frac{1}{2}mv^2$; $U_g = mgy$; $U_e = \frac{1}{2}kx^2$

Powered by CamScanner